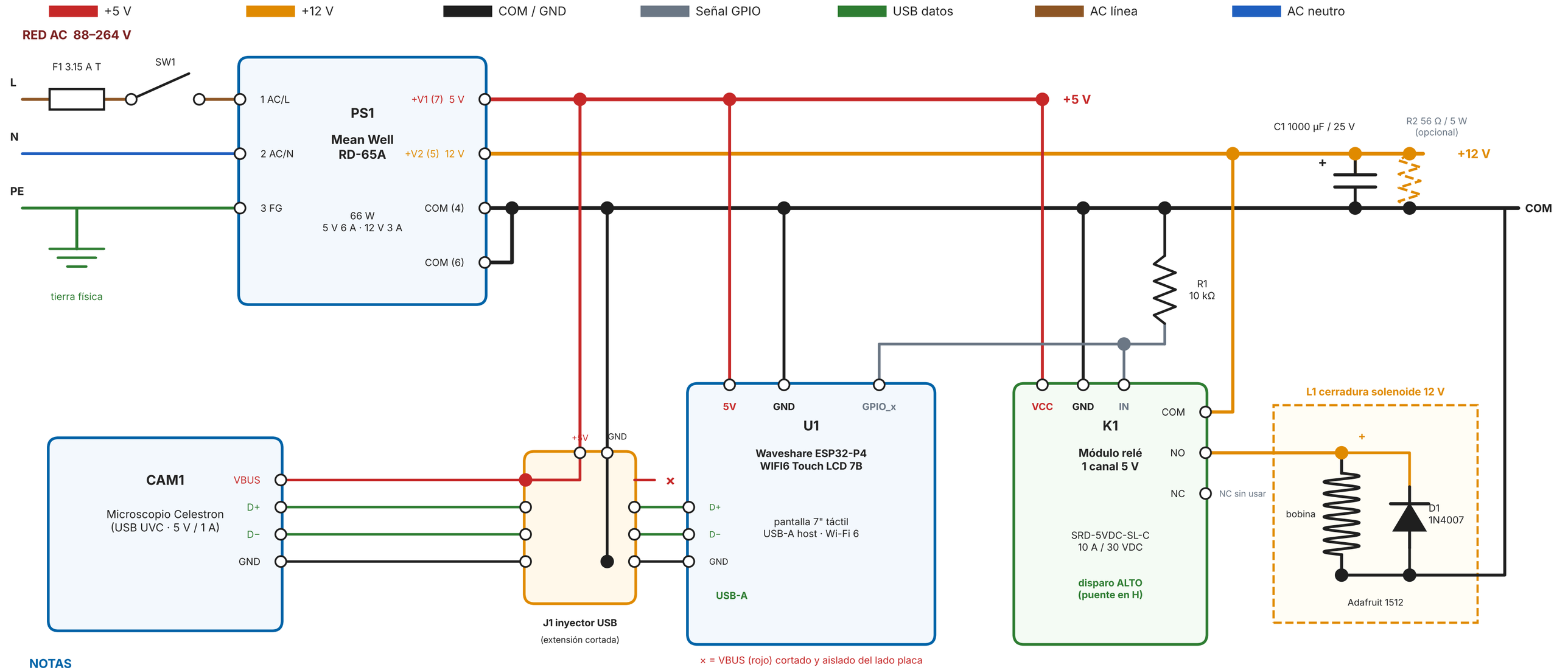
ESQUEMA ELÉCTRICO COMPLETO – Inspección de soldadura y tapa



× = VBUS (rojo) cortado y aislado del lado placa

NOTAS

1. Relé en el contacto NO: sin energía la cerradura queda bloqueada (falla segura). Confirmar que la cerradura sea 'bloqueada sin energía'.
2. C1 va en el riel de +12 V (antes del contacto), cerca de la cerradura. D1: cátodo (franja) hacia +12 V, soldado en los terminales de la bobina.
3. FG de la fuente a tierra física (PE). COM (salida CC) no se une a PE salvo que se requiera. Todas las tierras de CC a COM.
4. R1 10 kΩ asegura relé apagado al arrancar o reiniciar. No alimentar la placa por USB-C y por el pin 5V a la vez (confirmar en el esquema de Waveshare).
5. USB: D+, D− y GND van a la placa; el VBUS (rojo) queda cortado del lado placa y el lado microscopio se alimenta de +5 V.
6. La entrada AC (F1, SW1, PS1) la cablea personal calificado, dentro de gabinete, con la tapa de bornes cubierta. GPIO_x: pin por definir.